

Regresie Logistică

1. Analiza datelor

- Verificați numărul de valori **null** pentru fiecare coloană. Utilizați **isna().sum()**.
- Creați histograme pentru a vizualiza distribuția variabilelor numerice continue.

2. Procesarea datelor

- Completați sau eliminați valorile lipsă din setul de date (**Medie, Mediană, Categorie Nouă**).
- Creați o matrice de corelație pe setul de date.
- Decideți ce coloane să fie eliminate. Utilizați direct metoda **drop(columns=[...])**.
- Scalați caracteristicile cu diferențe mari între valori.

3. Antrenarea modelului

- Vizualizați distribuția variabilei țintă **TenYearCHD**. Utilizați un grafic de tip **bar plot**.
- Separați datele în X (caracteristici) și y (variabila țintă).
- Împărțiți datele în set de antrenament (80%) și set de testare (20%). Aveți grijă la distribuția variabilei țintă.
- Antrenați următoarele modele: LogisticRegression și SVC. Încercați diferite configurații de hiperparametri.
- Opțional - Definiți un dicționar care conține mai multe valori posibile pentru fiecare hiperparametru al modelului. Aplicați **GridSearchCV** pentru a antrena toate combinațiile și a selecta configurația care oferă cea mai bună performanță.

4. Evaluarea modelului

- Evaluați performanța modelelor cu ajutorul următoarelor metrici: **Accuracy, Recall, Precision, F1-Score**.
- Afișați matricea de confuzie.

5. Opțional - Reantrenați modelele pe setul de date echilibrat

- Utilizați **SMOTE** să generați exemple sintetice pentru clasa minoritară.
- Reantrenați modelele și comparați rezultatele.

Observație - Puneți comentarii înainte de fiecare cerință în cod.